

Procesrapport



Deltagere: Freja Pedersen og Kasper Korthsen

Projekttitel: WTLeaks

Startdato: 20. april, 2026

Slutdato: 20. maj, 2026

Skole: Mercantec, Viborg

Vejleder: Mathias Steenberg

Indholdsfortegnelse

Tidsplan (Freja)..... 3

Logbog..... 6

 20/4, 2026..... 6

 21/4, 2026..... 6

 22/04, 2026..... 6

 23/04, 2026..... 7

 24/04, 2026..... 7

 27/04, 2026..... 7

 28/04, 2026..... 7

 29/04, 2026..... 8

 30/04, 2026..... 8

 01/05, 2026..... 8

 04/05, 2026..... 8

 05/05, 2026..... 9

 06/05, 2026..... 9

 07/05, 2026..... 9

 08/05, 2026..... 9

 11/05, 2026..... 10

 12/05, 2026..... 10

 13/05, 2026..... 10

 15/05, 2026..... 10

 18/05, 2026..... 10

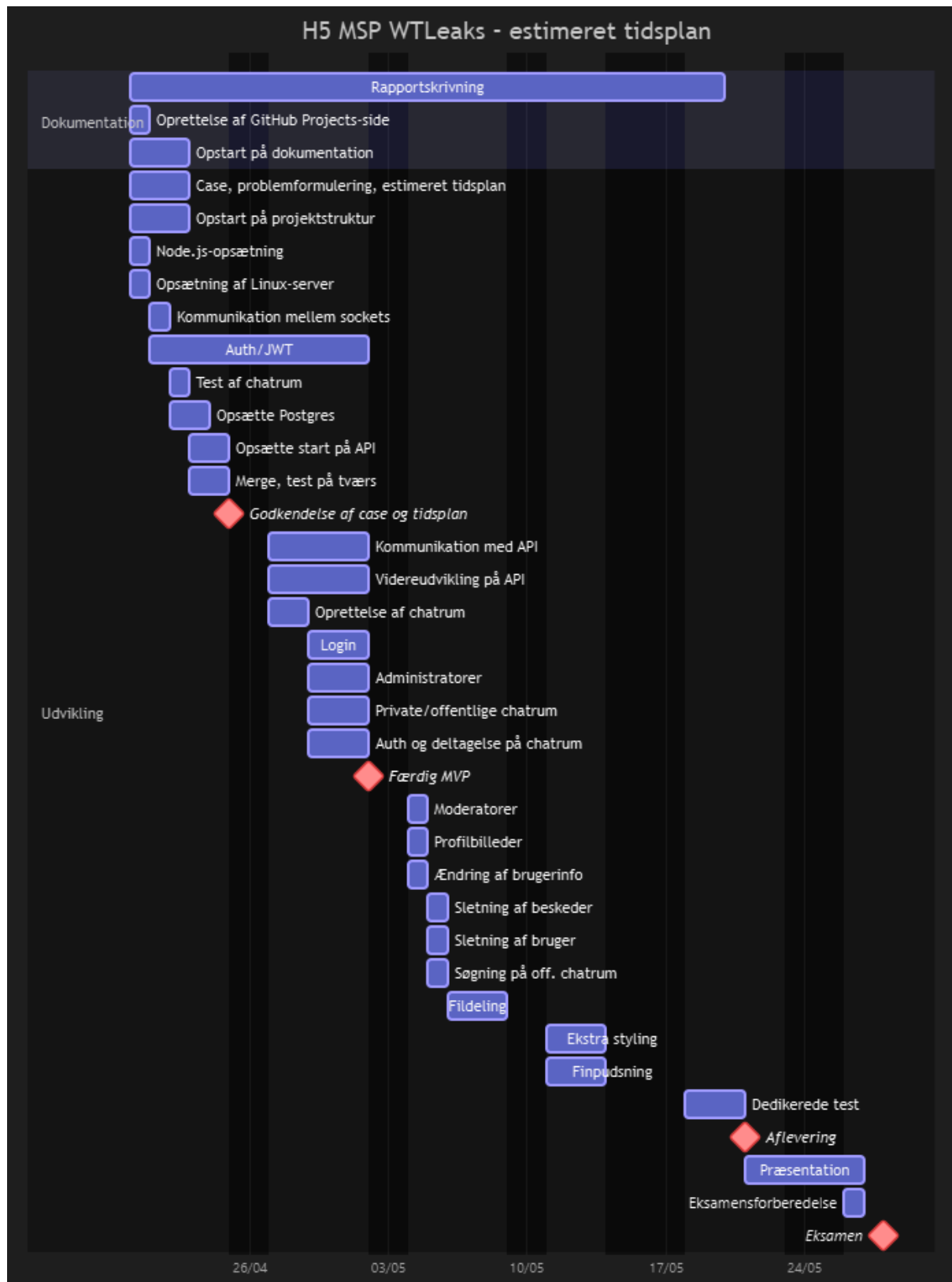
 19/05, 2026..... 11

 20/05, 2026..... 11

Konklusion/retrospektiv.....12

Tidsplan (Freja)

I starten af projektet, og som en del af vores case, lavede vi dette udkast til en tidsplan:



Som en del af forløbet, har det været vores mål at forsøge at holde os inden for de forudsatte rammer. Men, som i alle projekter, dukker der forhindringer op, eller der opstår andre problematikker/overraskelser, som gør det lidt vanskeligt at overholde helt.

Vi kom rigtig godt fra start på projektet. Vi fandt hurtigt en opgave at lave, og kastede en case sammen. For at spare tid, blev Linux-opstillingen fra sidste projekt genbrugt (men med alt andet end programmer og brugeropsætning fjernet). Kasper gik i gang med at skrive en back end, og Freja med at læse om potentielle frameworks, vi gerne ville bruge. I løbet af de første få dage havde vi allerede en server-klient-opstilling på vores chatapplikation, som virkede lokalt. På trods af, at vi havde lagt en masse af de større opgaver i den første uge, kom vi alligevel lidt foran, og brug + opsætning af chatrum kom derfor med før forventet. Der blev ingen merge, men vi fik forbundet server og API.

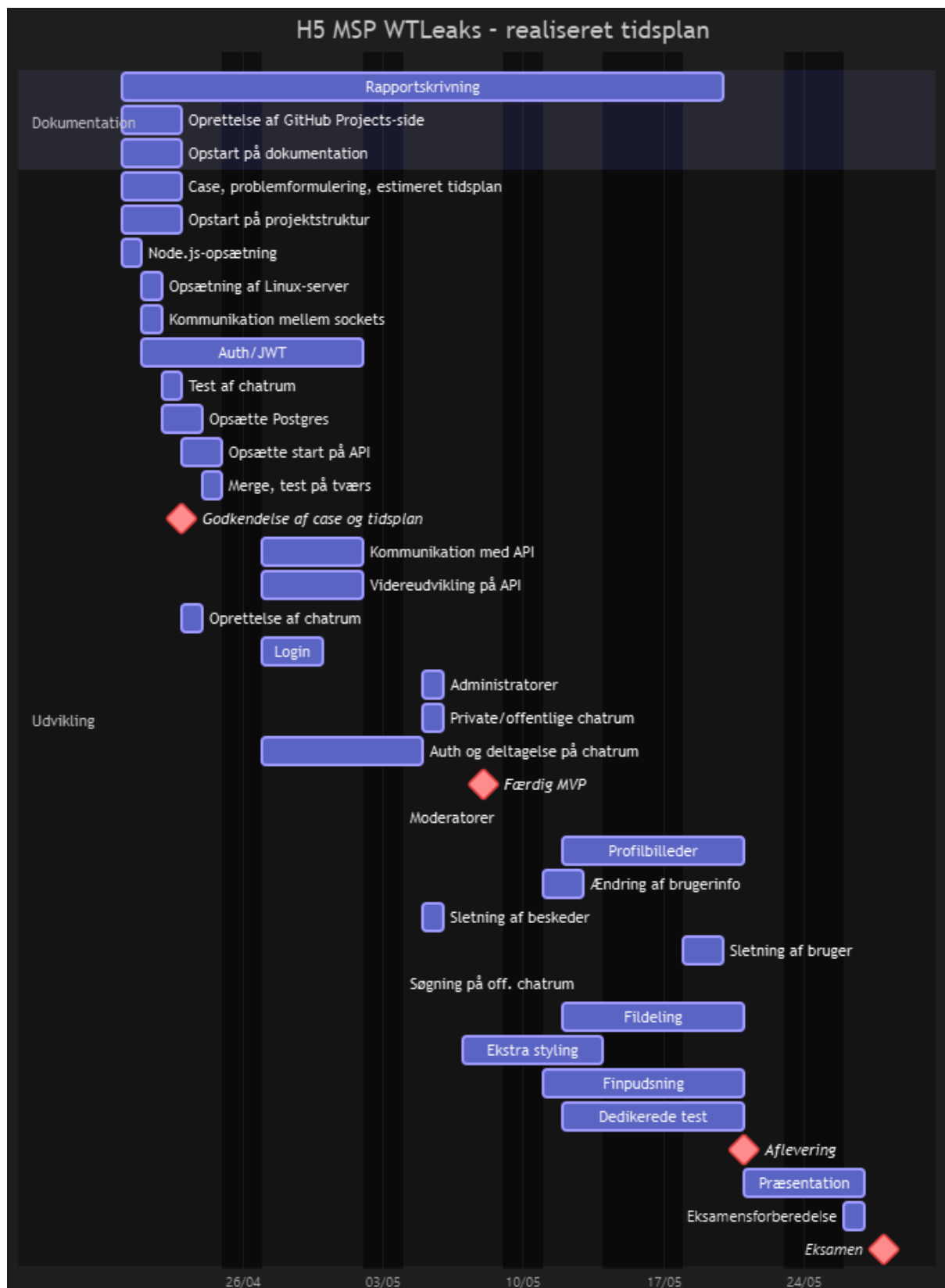
Anden uge var ikke lige så ligefrem. Da vi begge har begrænset kendskab til WebSockets, og kun arbejdet med JSON Web Tokens en gang eller to før, tog den opsætning meget længere end forventet. Den første halvdel af ugen blev brugt på en blanding af at læse dokumentation, og prøve sig frem. Det lykkedes os til sidst at lave noget funktionelt, men nok ikke optimalt. Derefter blev mere fundamentale funktioner skrevet om til at bruge vores API, som på nogle punkter krævede nogle rettelser, for at virke efter hensigten. Fordi authorisation og forbindelsen mellem de to protokoller (HTTP og WS) tog så lang tid, blev private chatrum og administratorværktøjer udsat, og vi havde ikke en MVP om fredagen, som vi havde håbet. Kasper blev også trukket væk af skolen i et par dage, som vi ikke havde planlagt omkring, da vi lavede vores estimerede tidsplan, så det var heller ikke en hjælp.

Tredje uge startede ud med at få arbejdet på nogle hængepartier fra vores ønskede MVP. På grund af problematikker med JWT gennem WS, valgte vi at droppe Refresh Tokens, så vi i stedet kunne fokusere på andre dele. Da vi allerede havde med HttpOnly Access Tokens at gøre, var det ikke så stort et problem. Ugen var dog fortsat forskudt med en blanding af at løse problemer med API, og udarbejde funktionelle detaljer på klient-delen for at opnå MVP-status. Det betød, at vores planlagte ekstra features blev udskudt for at gøre plads til de mere essentielle features.

Fjerde uge var ret kort med Kristi Himmelfart både torsdag og fredag. Vi brugte den primært på at få tilføjet nogle af de features, vi tidligere havde udskudt, og så også få stylet webapplikationen. Applikationen blev også deployet på Linux-serveren, og dermed kunne vi udføre nogle tests, men også gøre klar til en senere og mere dedikeret testperiode. Derudover fik vi også sat en S3 Bucket op til diverse filer, men uden at blive brugt endnu.

Femte og sidste uge blev brugt på at få billede-upload til at virke, og få så mange sidste små detaljer på plads, som vi kunne. Ellers har den været brugt på at færdiggøre rapportskrivning.

Disse faktorer har ført til den realiserede tidsplan her:



Logbog

20/4, 2026

Fælles: Vi har brainstormet idéer til vores case, og besluttet os for at bygge en online chatside. Vi er begyndt på at skrive vores case + problemformulering, da det skal afleveres og godkendes senest fredag. Vi har besluttet at vi vil booke en server til at hoste det på, og har snakket om features og struktur. Vi er også så småt begyndt at sætte dele af front og back end op. GitHub Projects virker ikke, så det bliver udskudt. Planen for i morgen bliver bl.a. serveropsætning og videre arbejde på problemformulering.

21/4, 2026

Freja: Fået hul igennem mellem to faner med socket.io, hvor de kan sende data til Node-serveren, og den oplyser begge om, hvilken fane der har sendt beskeden, og hvad der er i den. Det tilføjes til en tabel med beskeder (minimal chat log), som begge faner kan se. Har ryddet op på tidligere brugt Linux-server, og gjort den klar til brug til dette projekt. Har ellers udarbejdet en tidsplan sammen med Kasper, og oversat den til et Gantt-diagram via Mermaid i Obsidian. GitHub Projects virker stadig ikke.

Kasper: Har fået oprettet JWT tokens der er sessionsbaseret, samt at man kan oprette brugere og logge ind, JWT tokens er sat til et expiry på 60 minutter så der skal lige kigges på hvad der giver mest mening at have for brugeren, men lige nu bliver brugeren tildelt en JWT token ved login og den kan vi så logge og se samt hvilket socket id de bliver tildelt, det er sat op med FastAPI til test af oprettelse og login af brugere, skal have opsat Postgre DB på serveren og sat den sammen med login systemet så deres login gemmes lige nu fungere det midlertidigt ved at køre en Uvicorn session som så bliver resat hver gang den slukkes.

22/04, 2026

Freja: Fået afklaret og godkendt vores case + diagram. Tilføjet chatrum, opdeling af sockets i forskellige grupper tilsvarende chatrum, og opdelt adgang og chat logs til de forskellige rum.

Kasper: Har fået kigget på modeller og opsat postgres samt oprettet forbindelse til den så jeg kan poste til databasen, får kigget videre på at få oprettet alle modeller så vi er klar til at kunne få den live på serveren.

23/04, 2026

Freja: Jeg har bedre organiseret kode på både klient og server, og givet nogle funktioner og variabler nye navne for bedre at afspejle deres funktion. Man kan nu oprette nye, offentlige chatrum som klient på Node-serveren. En redirect-funktionalitet er introduceret, så nu bliver klienten ført til det relevante chatrum, når de enten opretter eller deltager i et. Har også arbejdet lidt på layout af chatvinduet, men det har et problem med navigation, når et rums chatlog bliver lang nok.

Kasper: Har kigget på at få oprettet de sidste modeller og fået ryddet op i koden og gjort klar til at deploye det, har tjekket alle endpoints og det skulle virke som vi vil have det, så vi skulle gerne kunne oprette brugere og logge ind, samt oprette rum, message virker lige nu når man er koblet til et rum og skal have kigget videre på delete af brugere, rum og beskeder, men er startet ud med det andet for at vi kunne teste om der er fejl

24/04, 2026

Freja: Vi har haft et opsamlingsmøde for at se, hvorhenne vi begge er. Vi bliver enige om at forsøge på at få hul igennem til databasen, og ellers blive færdige med forskellige elementer, vi sidder med, så de er klar til næste uge. Vi blev også enige om at skrive rapporten i Google Docs, og hvis vi får tid (og lyst), senere oversætte det til Markdown i Obsidian.

Jeg fik hurtigt hul igennem, og brugte resten af min arbejdsdag på nogle mindre features som redirects og sende beskeder med enter. Fik også yderligere organiseret min kode, og fikset chatrummenes CSS.

Kasper: Fået lavet aftaler omkring rapport, proces og logbog osv. hvor det skal skrives henne ellers kigget på de forskellige elementer i backend og db

27/04, 2026

Freja: Jeg har brugt dagen på at lave udkast til en loginside og logik dertil, og læst op på JWT. Fik dog ikke færdiggjort det, da vi nok kort skal have kigget på noget flow og mulige uoverensstemmelser.

Kasper: Fået kigget på at rette nogle ting til i databasen og backenden

28/04, 2026

Freja: Efter et morgenmøde, hvor jeg fandt ud af, at jeg havde overkompliceret tingene lidt, gik jeg i gang med at koble klienten på server og så til API, og tilbage igen. Det lykkedes til sidst, men jeg brugte en del tid på en (udokumenteret?) "feature", hvor socket.io efterlader et tomt objekt i stedet for nogen form for tekst, hvis den ikke ved, hvordan den skal lave noget om til JSON. Virkelig god feature. 11/10. Ellers efterspurgt at APIens beskeder alle er i samme format. Vil kigge på at få koblet vores tokens på klienten i morgen.

Kasper: Er gået igang med at få skrevet lidt ind i logbog før vi skulle til messe i KBH.

29/04, 2026

Freja: Brugte det meste af dagen på at undersøge, hvordan vi kan koble sikkerhed på vores kald. WebSockets sender ikke beskeder på samme måde som HTTP, og derfor er der nogle problemer. Da vores kald ofte er async som del af at Node gerne vil kontakte vores API først, kan vi ikke bruge Socket.io til at give klienten sine tokens som cookies. Jeg har derfor skrevet login om til at bruge 2 HTTP requests. Har så fundet ud af, at man kan tilknytte cookies i klientens WebSocket handshake. Det har resulteret i en lidt... speciel opstilling, hvor auth bliver behandlet ved at Node tager tokens fra klientens handshake, og så tilknytter dem som nødvendigt, enten som body eller authorisation header. Dette virker faktisk, og burde ikke være et sikkerhedsproblem, da adgangen til cookies gerne skulle være ret stram.

Kasper: Været i KBH.

30/04, 2026

Freja: Har opdaget nogle huller i vores API, som gør det svært at teste, om nye slags requests ville virke, så har underrettet Kasper om det, og i stedet brugt tiden på at undersøge muligheder for at gemme midlertidig data på sockets, og fået skrevet om de forskellige frameworks og pakker, jeg bruger, i vores produktrapport.

Kasper: Været til Messe i KBH.

01/05, 2026

Freja: Har skrevet en del logik om til at bruge API'en i stedet for de tidligere, midlertidige løsninger på Node. Man kan nu chatte igen. Brugerdata samledes af klienten og bruges til at knytte navne og brugere til de forskellige beskeder i et chatrum, og beskeder fra brugere, der ikke længere er i en gruppe, kan tages eksternt fra vores API. Dette opdateres automatisk, når en ny bruger deltager i et chatrum. Har også tilføjet nogle redirects, så man ikke selv skal navigere mellem de to sider. Vi mangler stadig noget logik til at oprette chatrum, men det tager vi i næste uge.

Kasper: Vi har siddet og få hul igennem til med server til frontend og rettet vores endpoints til i samarbejde så de passer til hvad vi skal bruge dem til

04/05, 2026

Freja: Har udarbejdet en delvist realiseret tidsplan til vores dokumentation. Har arbejdet med at få oprettelse af chatrum til at virke, og ryddet lidt op i Node-serverens gamle, midlertidige kode fra før det var koblet på vores database. Vi er endt med at give lidt op på Refresh Tokens, da det i forvejen

er besværligt at koble JWT på WS, og de ville kun gøre det værre. Vi planlægger at få de sidste MVP-features lavet i morgen.

Kasper: Har siddet og arbejdet på Jwt tokens og vi er blevet enige om at refresh tokens ikke bliver implementeret da det give nogle problemer.

05/05, 2026

Freja: Vi har siddet og arbejdet sammen i dag, ligesom i fredags. Der har været fokus på at få lavet de sidste delmål for at færdiggøre vores MVP. Det betyder, at vi har arbejdet på features som administratorværktøjer, private rum, og sletning af beskeder. Vi er *næsten* færdige, men mangler stadig nogle detaljer som ikke at vise private rum, nogle få API-fejl, og være sikre på, at brugere sparket ud af et rum omgående mister adgang.

Kasper: Har siddet til møde sammen og fundet det fejl der skulle rettes og hvad der skulle arbejdes videre på for at opnå MVP.

06/05, 2026

Freja: Mit internet var gået hele morgenen + det meste af eftermiddagen, så jeg kunne kun lave en meget begrænset mængde. Har brugt tiden til at lave et udkast til at beskrive, hvordan vores arbejde har forholdt sig til tidsplanen.

Kasper: Har kigget på de rettelser som vi har aftalt og forsøgt at få implementeret.

07/05, 2026

Freja: Har arbejdet på funktionaliteten relateret til, at brugere deltager i eller forlader et chatrum, så andre brugere i et rum får spontan feedback. Brugere, der forlader et rum, mister også adgang til rummets chatlog osv på klient-niveau. Jeg har også arbejdet en smule på chatvinduet udseende ved at tilføje highlights på det aktuelle chatrum, og tilføjet headers til de forskellige kolonner. Til sidst har jeg ryddet op i koden, og fjernet dele, vi ikke længere bruger, samt skrevet kommentarer til de forskellige funktioner.

Kasper: Har fået implementeret det med private rum samt rettet på nogle småting

08/05, 2026

Freja: Har forsøgt at lappe et Node crash, men er ikke blevet gennemtestet endnu. Fokus i dag har været på at tillade, at brugere kan ændre på deres konti, såsom at ændre display-navn. Har derudover også skrevet lidt til Socket-delen i vores produktrapport.

Kasper: Har skrevet noget produkt rapport og afventet om der skulle være fejl der skulle rettes med apien.

11/05, 2026

Freja: Vi blev enige om at style vores applikation efter det produkt, vi gør lidt nar af. Har brugt min tid i dag på at fikse mindre fejl, men begyndte også på at give alle vores sider noget af et facelift, så det ser ordentligt ud. Fik arbejdet en del på selve chatten, både med styling og med introduktionen af minibiografier, men fik også udvidet og stilet vores side til indstillinger.

Kasper: Aftalt design retning og skrevet lidt mere rapport

12/05, 2026

Freja: Har primært brugt min dag på at give vores Discovery-side og login-side et facelift ved at give dem ordentlig styling og rette nogle steder i deres HTML. Vi fik også deployet Node-serveren på vores Linux-server, og vi kan sagtens chatte indbyrdes! Kasper fandt med det samme nogle småting, jeg kan rette senere.

Kasper: Vi har fået deployed vores MVP og sammensat tingene på github så det har været en god dag.

13/05, 2026

Freja: Jeg har tilføjet wrapping på chatbeskeder, scrolling på rumliste og medlemsliste, og fået chatloggen i et chatrum til automatisk at bladere ned, når et chatrum modtages eller en ny besked sendes, mens man allerede er ved bunden. En bivirkning ved at tilføje scrolling til medlemslisten er, at overflow-regler ikke er glade for børn, og har derfor måttet omskrive hvordan minibiografierne vises. Har også tilføjet en menu til de forskellige chatrum, så man kan kopiere deres ID, men også forlade dem. Har også fikset styling på den lille menu, der vises på beskeder, man kan slette, blandt mange andre små ændringer.

Kasper: Har kigget på minio og fået det sat op til at det skulle virke.

15/05, 2026

Freja: Skrevet brugervejledning, men den mangler stadig billeder. Vil helst ikke hænge på denne opgave senere, så fik i hvert fald lige teksten skrevet. Har også opdateret vores sektion om tidsplanen

Kasper: Har fået lavet noget mere rapport og rettet ting til nu når det er sammensat.

18/05, 2026

Freja: Jeg har forhåbentligt fikset et Node crash. Har tilføjet brug af flere endpoints som fx at slette sin bruger, logge ud, og upload af profilbillede, som er til stede på siden til indstillinger. Knappen, der forlader et rum, sletter i stedet et rum, hvis man ejer det, da man ellers ikke kan forlade det alligevel. Har tilføjet en boks så man kan søge på rum, men den er pt ikke funktionel. Ellers andre små rettelser og tilføjelser til rapporterne og realiseret tidsplan.

Kasper: Vi har siddet og rettet de sidste ting omkring noget bucket, upload af billeder og sletning af brugere uden at slette messages og leave rum

19/05, 2026

Freja: Har skrevet om vores Linux-server, tilføjet et afsnit til Node-dokumentationen, og skrevet teknisk dokumentation til vores front-end i produktrapporten. Har også fået færdiggjort og opdateret den realiserede tidsplan, og skrevet den del færdig i procesrapporten.

Kasper: Har skrevet produktrapport og rettet ting til i koden omkring billede upload

20/05, 2026

Freja: Har skrevet retrospektiv og samlet vores rapporter.

Kasper: Skrevet retrospektiv og tjekket at alt er up to date med github

Konklusion/retrospektiv (Fælles)

Som konklusion på WTLeaks, har vi gjort os nogle tanker om projektets forløb. Dem har vi delt op i tre afsnit, der omhandler hvad der gik godt, hvad der gik knapt så godt, og hvad vi har lært af projektet.

Hvad gik godt?

Vi fandt hurtigt på en idé, og kom rigtig godt fra start. Vi fik bygget et fundament rigtig hurtigt, og fik de forskellige dele til at virke på et basalt niveau før tid. Vi fik opnået næsten alle vores punkter udpenslet i vores kravspecifikation - det eneste, vi ikke nåede, var fildeling, som vi allerede godt vidste, ville være en udfordring, men vi fik dog startet på det alligevel. Produktet virker ellers efter hensigten på mange måder med kun få mangler, og vi kan faktisk kommunikere med hinanden i realtid med det. Opdelingen af arbejde har været fin, og vi har begge haft hænderne fulde. Deployment og interaktion mellem de to back-end dele har været relativt smertefrie og virker godt.

Hvad gik mindre godt?

De sidste få uger blev lidt ustrukturerede, da vi ikke gjorde lige så meget ud af at fx sidde og arbejde sammen over et opkald. Vi kunne også, med fordel, haft et ekstra møde eller to efter den første uge eller to, hvor vi gennemgik datastruktur og processer, så vi havde et mere klart billede af, hvordan fx API, database og Node skulle interagere.

I forhold til vores estimerede tidsplan, blev det lidt rodet. Vi har nået næsten alting, men som der nu ofte sker med projekter, opstod der problemer nogle steder, som tog lidt ekstra tid at få styr på. Det blev nogenlunde afbalanceret med at nogle opgaver blev lavet før tid, og mange andre tog kortere tid end forventet, så det løste næsten sig selv til sidst.

Det viste sig at være mere besværligt end forventet at få vores opstilling til at virke gennem WebSockets. De følger simpelthen nogle andre regler, og at oversætte mellem dem skaber nogle unikke problemer, og til et fremtidigt projekt, der gør brug af dem, skal vi nok have tænkt en anden slags løsning ind i dem ift. sikkerhed, identifikation, m.m.

Hvad har vi lært?

Vi har lært mere om strukturen på og brug af de frameworks og pakker, vi har haft med at gøre i projektet. Vi har lært en del om WebSockets, både på godt og skidt, hvordan vi får et system med dem til at køre og fungere efter hensigten, og at få to relativt vidt forskellige dele/delprojekter til at kommunikere, samt køre på samme server.

Til sidst noget, vi måske ikke har lært endnu, men kunne lære til næste gang, er opsætning og brug af HTTPS og WSS, dvs de sikre HTTP- og WS-protokoller, for et ekstra lag sikkerhed og god praksis, som vi gerne ville have med i vores kravspecifikation.